

SME0340 – Equações Diferenciais Ordinárias

Projeto

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma modelagem envolvendo equações diferenciais ordinárias. O grupo deve escolher ou desenvolver uma modelagem, justificar sua relevância e aplicação e realizar seu estudo qualitativo, primeiro de forma isolada, e em seguida em um sistema de EDOs.

1 Entregas

As entregas do trabalho serão feitas em um relatório em formato *.pdf*, sendo o primeiro uma entrega parcial (*Primeira entrega*), e o segundo a entrega final (*Primeira entrega* acrescida da *Segunda entrega*). As entregas serão realizadas via *e-Disciplinas*. O conteúdo dos relatórios é apresentado abaixo:

1.1 Conteúdo geral das entregas

1. Capa: deve conter nome e número USP dos integrantes do grupo (**comum para ambas as entregas**);
2. Contextualização: deve apresentar detalhadamente o modelo escolhido, destacando sua importância, além de simplificações e hipóteses adotadas;
3. Desenvolvimento matemático do modelo, dividido em:
 - Desenvolvimento literal da solução do modelo, detalhando todas as etapas;
 - Análise gráfica do modelo: estudo qualitativo da solução por meio de variação dos parâmetros e das condições iniciais, análise dos gráficos da solução, e discussão a respeito dos regimes transiente e estacionário na solução. Recomenda-se o uso de ferramentas computacionais nessa etapa (Matplotlib, MATLAB ou outra ferramenta de escolha do grupo);
4. Conclusão;
5. Referências bibliográficas (**comum para ambas as entregas**).

1.2 Primeira etapa (entrega até XX/XX)

Nessa etapa, deve ser apresentada uma EDO (uma única equação) que represente um modelo escolhido pelo grupo (por exemplo, um circuito RLC ou um sistema massa-mola de uma massa). Deve ser adicionada ao relatório uma seção intitulada “Primeira etapa” que contenha:

1. Contextualização a respeito do modelo de uma equação: quais são as aplicações da modelagem escolhida? No que ela consiste? Quais são seus parâmetros? Quais são suas limitações?
2. Solução do modelo e análise gráfica dos resultados;
3. Breve conclusão.

1.3 Segunda etapa (entrega até XX/XX)

Nessa etapa, o grupo deve expandir a modelagem de uma equação realizada anteriormente para um sistema de EDOs de primeira ordem que utilize essa modelagem (por exemplo, se foi escolhido representar um sistema massa-mola de uma massa na etapa anterior, uma alternativa é analisar um sistema contendo três massas conectadas por molas). Lembre-se, também, que uma EDO de ordem superior pode ser reduzida para um sistema de EDOs de primeira ordem, se necessário.

O modelo deve ser resolvido utilizando autovalores e autovetores, usando a Fórmula de Variação dos Parâmetros para o caso não-homogêneo. O grupo deve adicionar ao relatório uma nova seção intitulada “Segunda entrega” que contenha, além dos assuntos abordados em “Conteúdo geral das entregas”, os seguintes tópicos:

- Contextualização do sistema de EDOs modelado: o que ele representa? Como a modelagem difere daquela realizada da etapa anterior? Quais alterações, adaptações e considerações foram necessárias?
- Desenvolvimento matemático: desenvolvimento passo a passo do sistema escolhido. Na análise gráfica, discutir como as soluções do sistema se relacionam e influenciam umas às outras;
- Conclusão a respeito do sistema modelado e seus resultados.